Ingeniería de características

Análisis exploratorio del dataset de ventas de retail — Tarea 01

Dataset

- Dataset base público de Kaggle (Retail Store Inventory Forecasting Dataset).
- URL: https://www.kaggle.com/datasets/anirudhchauhan/retail-store-inventory-forecasting-dataset
- El dataset analizado es construido a partir del original.
- 10 productos reales × 60 días (2022-01-01 a 2022-03-01).

Modificaciones al dataset

- Traducción al español y productos reales con su categoría y unidad.
- Recorte del período a dos meses para el análisis semana a semana.
- Incorporación de estacionalidad semanal y efecto de feriados de Ecuador.
- Separación en inventory.csv (catálogo) y sales_history.csv (ventas).

Variables creadas

- Temporales: mes, día de la semana, semana del período, semana ISO.
- Fin de semana: variable indicadora es_fin_de_semana (0/1).
- Feriados: variable indicadora es_feriado (0/1) con feriados de Ecuador.
- Rezagos: ventas del día anterior, de hace 7 días y promedio móvil de 7 días.

Categorías más importantes

Alimentos concentra la mayor parte de las ventas del período.

Ventas semana a semana

Se observa el patrón recurrente de mayor compra en fin de semana.

Muestreo de categorías en el tiempo

Evolución diaria de una muestra de categorías.

Fin de semana vs. entre semana

El fin de semana vende más que los días entre semana.

Influencia de los feriados

Los feriados presentan un promedio diario de ventas superior al de los días normales.

Conclusiones

- Existen patrones reconocibles: fin de semana y feriados elevan las ventas.
- El conocimiento del negocio (tienda de barrio) guía las variables creadas.
- Las variables permiten anticipar la demanda y planificar el inventario.